

Exercice 1

1-

Acides aminés	Noms	code à trois lettres	Code à une lettre
A	Proline	pro	P
B	Tyrosine	Tyr	Y
C	Leucine	Leu	L
D	Lysine	Lys	K

- 2- **Proline** : chaîne latérale atypique (imino-acide)
- **Tyrosine** : chaîne latérale aromatique
- **Leucine** : chaîne latérale hydrophobe
- **Lysine** : chaîne latérale basique

3- classification selon la polarité :

- **AA apolaire** : leu-pro
- **AA polaire** : tyr-lys

Exercice 2 :

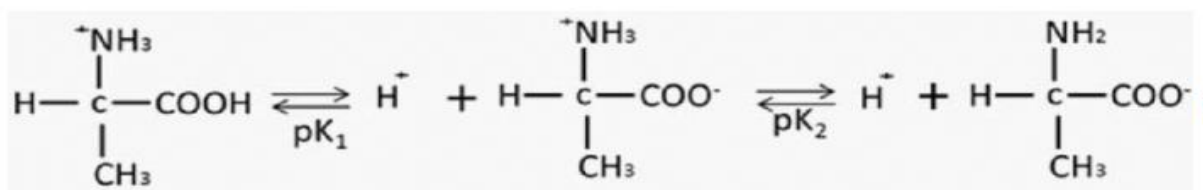
Milieu acide

pH=1

pH= 12

pH=6

Milieu basique



100%

Zwitterion

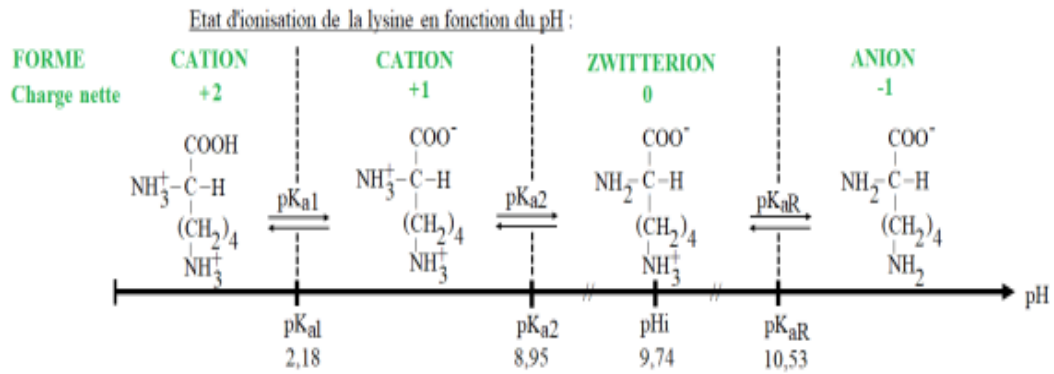
$$\text{pHi de l'alanine} = (\text{pK}_1 + \text{pK}_2)/2 = (2.34 + 9.69)/2 = 6.015$$

1. Exercice 3 : Définir le pHi d'un acide aminé :

Le pHi, ou point isoélectrique, d'un acide aminé est le pH auquel l'acide aminé a une charge nette nulle. À ce pH, les formes cationiques et anioniques de l'acide aminé sont en équilibre, ce qui signifie que la concentration des formes chargées positivement et négativement est égale.

2. Définir le terme de zwitterion :

Un zwitterion est une espèce chimique qui possède à la fois une charge positive et une charge négative, mais qui est globalement neutre. Dans le cas des acides aminés, à un pH proche de leur pHi, ils existent souvent sous forme de zwitterions, avec un groupe amino (NH_3^+) chargé positivement et un groupe carboxyle (COO^-) chargé négativement.

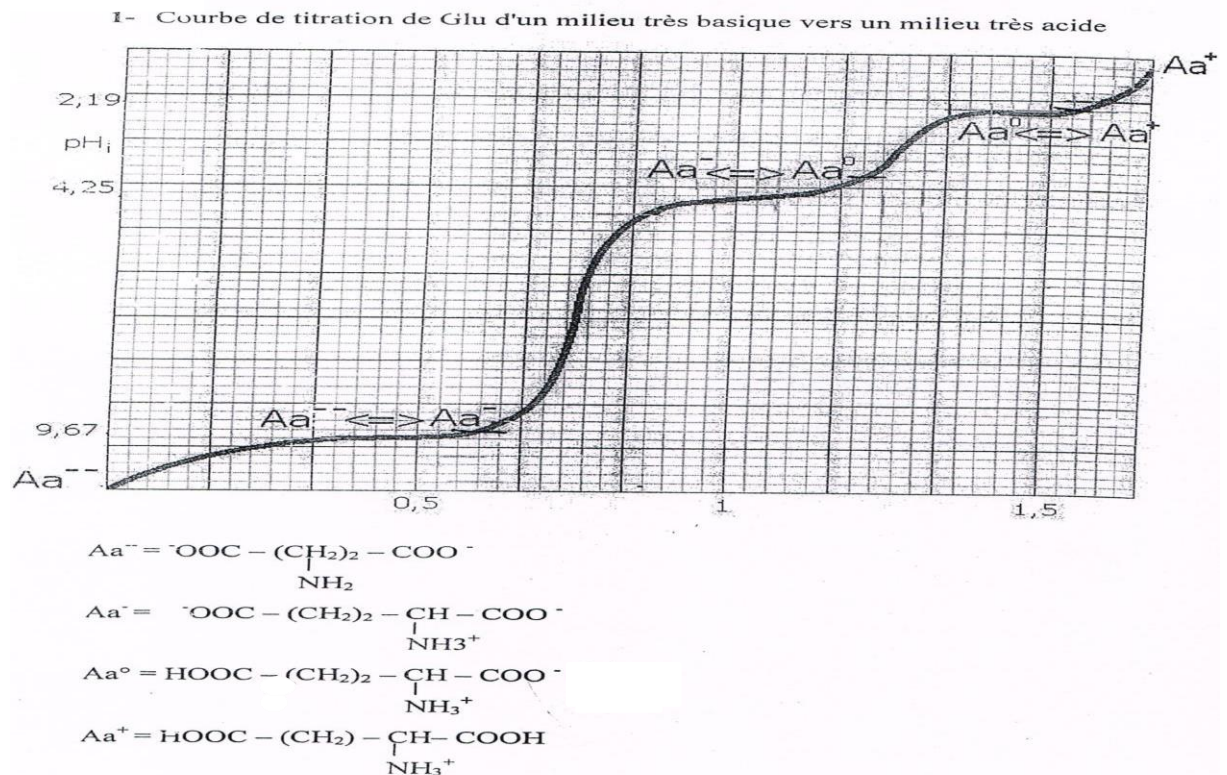


3.

4. $\text{pH}_i = (\text{pK}_2 + \text{pK}_3) / 2 = (8,95 + 10,53) / 2 = 9,74$

A pH=1 Lys = +2 / A pH=10 Lys=0 (forme zwitterion) / A pH= 13 Lys= -1

Exercice 4:



2- Les 3 pH (9,67, 4,25, 2,19) sont les pK ou pH de demi-dissociation des formes ioniques (acides et basiques).

- Ces 3 valeurs traduisent l'équilibre entre les 2 formes présentes à un pH donné. Lorsque l'on fait varier $[\text{H}^+]$, le pH varie peu.

- Ces 3 pH représentent les zones tampons de la titration.

3- Calcul du pH_i de Glu:

$$\text{pH}_i = \frac{\text{pK}_1 + \text{pK}_2}{2} = \frac{4,25 + 2,19}{2} = 3,22$$

Exercice 5 :

1. L'aminopeptidase libère 1 Ala donc l'AA N terminal est l'Alanine
2. Trypsine : coupe après Lys et Arg

Nous avons obtenu après action de la trypsine 2 tripeptide : Ala-AA2-Arg et AA4-AA5-AA6
L'un des deux tripeptides est constitué de : Arg, Ala et Tyr donc l'ordre d'enchainement du premier tripeptide est : Ala-Tyr-Arg.

3. L'hydrolyse acide partielle conduit à :

Le peptide P1 : Phe et Arg donc après l'Arg on retrouve la Phe

Le peptide P2 : Leu et Val et peptide P3 : Phe, Leu, Arg

Donc l'hexapeptide est : Ala-Tyr-Arg-Phe-Leu-Val

Exercice 6 :

1. **Composition en acides aminés** : Ala, Arg, Cys, Lys, Ser.
2. **Hydrolyse par la trypsine** : La trypsine clive après les acides aminés basiques (Arg et Lys). Cela signifie que l'hydrolyse par la trypsine doit donner un dipeptide et un tripeptide, ce qui implique que l'un des acides aminés basiques (Arg ou Lys) doit être à la fin d'un peptide.
3. **Hydrolyse acide ménagée** : Cela donne un tripeptide composé de Ala, Arg et Cys. Cela signifie que ces trois acides aminés doivent être adjacents dans la séquence.
4. **Action du dinitrofluorobenzène (DNFB)** : Cela indique que l'acide aminé N-terminal du tripeptide est Ala, car il produit un dinitrophényl-Alanine (DNP-Ala).

La bonne réponse est la propositions **b** car la trypsine n'a pas coupé après la Lys, ce qui veut dire que la Lys est le dernier acide aminé